TEORIA / TEORÍA

1. (1,5 puntu) Solido zurrun baten momentu angeluarra definitu ezazu bere grabitate zentroarekiko (kasu orokorra).

2. (Puntu 1) AEZ-aren segida abiadura lortu ezazu modu arrazoituan.

2. (1,5 puntu) Ondorengo irudiak r erradioa duen disko baten arrodadura erakusten du R erradioa duen puntu finkoko beste disko baten gainean. Diskoen biraketa Ω eta ω abiadura angeluarrekin eta A eta α azelerazio angeluarrekin ematen da (irudian erakusten den noranzkoan).

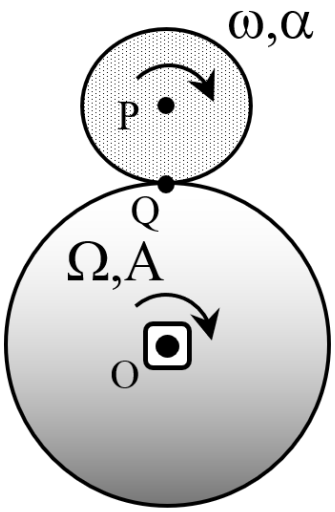
Q kontaktu puntuaren abiadura eta azelerazioa, eta r erradioko diskoaren AEZ-ren kokapena lortu itzazu.

1. (1,5 puntos) Definir el momento angular de un sólido rígido respecto de su centro de gravedad (caso general).

2. (1 punto) Obtener de forma razonada (mediante figura) la velocidad de sucesión del CIR.

3. (1,5 puntos) La figura muestra la rodadura de un disco de radio r sobre un disco de radio R con punto fijo O. Ambos giran respectivamente con velocidad angular Ω y ω y con aceleración angular A y α (sentidos mostrados en la figura).

Obtener la velocidad y aceleración en el punto de contacto Q entre los dos discos y el CIR del disco de radio r.



ARIKETAK / EJERCICIOS

1. (3 puntu) π plano bertikala Z ardatzaren inguruan biratzen ari da ω abiadura angeluar konstantearekin irudian erakusten den noranzkoan. **L√2 luzera duten 1 (AB) eta 2 (BC) barrak plano honen barruan mantentzen dira, beraien arteko lotura giltzadura bat izanik. Gainera 1 barra π planoko A puntura loturik dago giltzadura bati esker, eta 2 barra C puntuko irrista-gailura loturik dago, A eta C puntuak beti altuera berean mantentzen dira.**

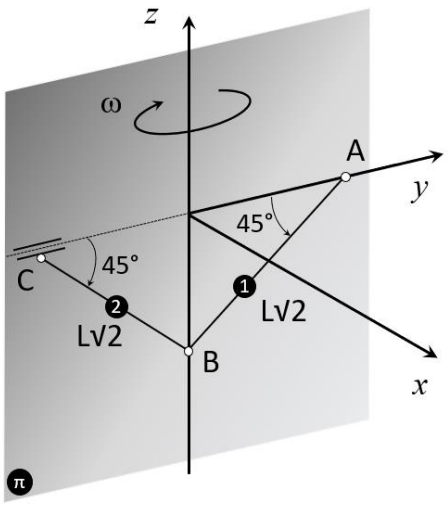
Irudiko posizioan determinatu:

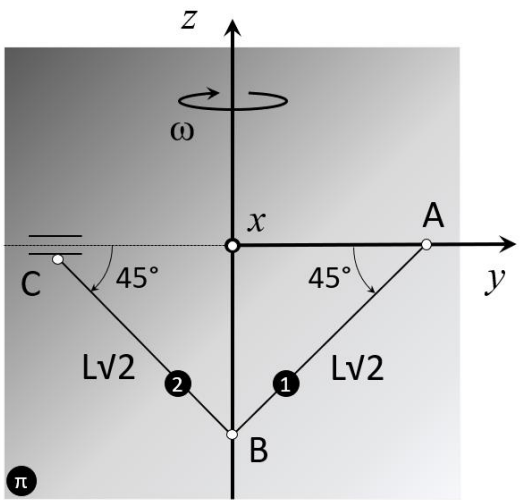
a) **1 eta 2 barren abiadura angeluarrak. (0,5 puntu)**
b) **A, B eta C puntuen abiadura linealak. (puntu 1)**
c) **C puntuaren abiadura erlatiboa** π planoarekiko**. (0,5 puntu)**
d) **1 eta 2 barren azelerazio angeluarrak. (puntu 1)**

1. (3 puntos) El plano π vertical gira alrededor del eje vertical z con velocidad angular ω constante y sentido de giro dado en la figura. Dos barras 1 (AB) y 2 (BC) de longitud L√2 permanecen siempre en el plano π sobre el cual giran con velocidad angular 2 , también constante. La barra 1 está articulada en A, punto solidario al plano, y en B a la barra 2. Por su parte, la barra 2 está articulada a una deslizadera C que se mueve siempre sobre una guía horizontal a la altura de A.

En la posición de la figura, determinar:

a) **Velocidades angulares de las barras 1 y 2. (0,5 punto)**
b) **Velocidades lineales de los puntos A, B y C. (1 punto)**
c) **Velocidad del punto C para un observador situado en el plano π. (0,5 punto)**
d) **Aceleraciones angulares de las barras 1 y 2. (1 punto)**





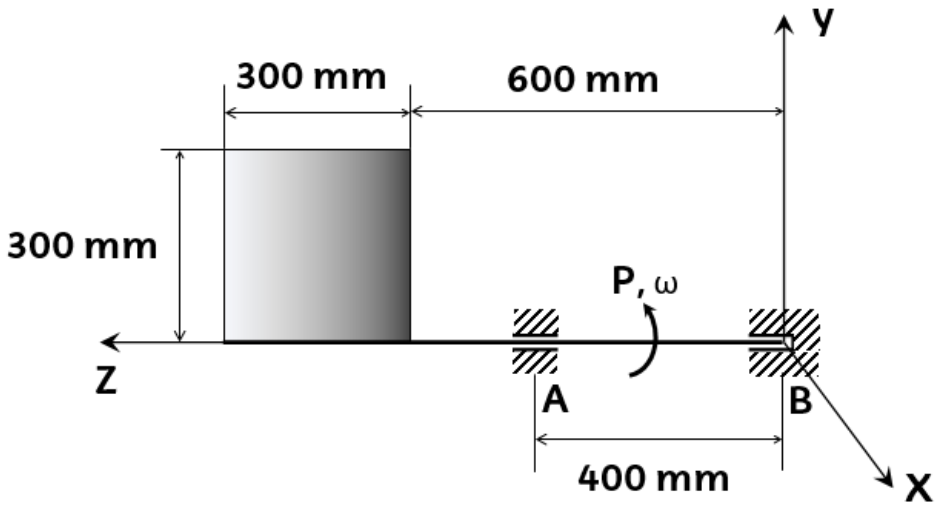
ARIKETAK / EJERCICIOS

2. (3 puntu) 2 kg-ko masa duen xafla karratu bat A eta B euskarrietan loturik dagoen ardatz horizontal batera soldaturik dago, irudian erakusten den moduan. Ardatzak Z norabidean positiboa den ω = 5 rad/s-ko abiadura angeluar konstantearekin biratzen badu:

a) Kalkulatu irudiko posizioan A eta B loturetan sortzen diren erreakzio estatiko eta dinamikoen balioak. (2 puntu)

b) Sistema orekatzeko Z = 100 mm eta Z = 300 mm plano bertikaletan gehitutako M = 1 kg-ko bi masa bildu erabiltzen badira, kalkulatu beraien posizioa. (puntu 1)

2. (3 puntos) La figura muestra una placa cuadrada de 2 kg de masa soldada sobre un eje horizontal. SI el eje gira con velocidad angular positiva constante ω = 5 rad/s:

a) Calcular las reacciones estáticas y dinámicas en los apoyos A y B para la posición mostrada. (2 puntos)

b) Calcular las posiciones de dos masas M=1kg colocadas sobre los planos verticales Z=100 mm y Z=300 mm para conseguir el equilibrado del sistema. (1 puntos)